人工智能导论　第一次作业

李子嘉 2024012325

2026 年 10 月 15 日

题目 1

证明：

当终点 T 即将从边缘集（frontier）中取出时，树搜索的边缘集中仍有最优路径上的某个节点 n^*，其对应路径为该最优路径的前缀，因而

$$g(n^*) + h^*(n^*) = h^*(S).$$

由于 T 的 f 值最小，且 $h(T) = 0$，故

$$g(T) = f(T) \le f(n^*) = g(n^*) + h(n^*).$$

（1）

代入 $h(n^*) \le h^*(n^*) + C_1$，得到

$$g(T) \le g(n^*) + h^*(n^*) + C_1 = h^*(S) + C_1.$$

（2）

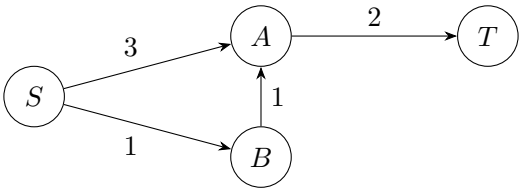
由边代价非负可知 $g(n^*) \ge 0$，又有 $C_2 \ge 1$，因此

$$\begin{aligned} g(T) &\le g(n^*) + C_2 h^*(n^*) \\ &\le C_2\big(g(n^*) + h^*(n^*)\big) = C_2 h^*(S). \end{aligned}$$

（3）

记最优代价为 $C^* = h^*(S)$，返回解的代价为 $C = g(T)$。这里先考虑不重新打开 CLOSED 节点的图搜索，仍更新 OPEN 中的更优路径，按 $g + h$ 取出节点，并在取出终点时停止。

先检查不高估的情形。看到“类似的结论”，我首先想到沿用前两问的条件。但不妨先令 $C_1 = 0$ 或 $C_2 = 1$：此时条件都是 $h \le h^*$，结论都应当退化为 $C = C^*$。而我们知道，不重新打开节点的图搜索仅靠不高估并不能保证最优，还可能因为不一致的启发函数过早关闭节点。因此，我们猜测这种直接推广并不成立，并用下面的例子确认这一点：



按 S, A, B, T 的顺序取

$$(h(S), h(A), h(B), h(T)) = (4, 0, 3, 0), \qquad (h^*(S), h^*(A), h^*(B), h^*(T)) = (4, 2, 3, 0).$$

扩展 S 后，$f(A) = 3 < f(B) = 4$，所以先关闭 A，生成 $g(T) = 5$。随后扩展 B，发现代价为 2 的路径 $S \to B \to A$，但不再打开 A，最终返回 $C = 5$；最优路径 $S \to B \to A \to T$ 的代价却是 $C^* = 4$。这里所有节点均满足 $h \le h^*$，但 $h(B) = 3 > 1 + h(A)$，违反了一致性。

这说明连不高估的基准情形都不能保证最优，因而已经没有必要再尝试证明原条件对一般 C_1, C_2 的机械推广。联想到图搜索的问题并不只是启发函数是否高估，而在于 CLOSED 节点不再打开，因此更自然的量是启发函数违反一致性的程度。于是我们思考：**如果放宽的是一致性条件，能否得到类似的误差控制？**

带着这个问题查阅文献。我们检索后发现，Valenzano 等人 [1] 恰好研究了不重新展开节点时的解质量损失。以下按文献取有限图、有限非负启发函数、非负边代价及 $h(T) = 0$，用每条边对一致性条件的违反程度

$$I(u, v) = \max\{h(u) - c(u, v) - h(v),\, 0\}.$$

来度量误差。设 $P^* = (n_0 = S, n_1, \ldots, n_k = T)$ 为最优路径，$k \ge 1$，该文定理 4.6 给出

$$\boxed{C \le C^* + \sum_{j=1}^{k-1} I(n_j, n_{j+1}).} \tag{1}$$

这个结论不要求 h 不高估。求和不含首边，因为 S 首先以正确的 $g(S) = 0$ 扩展，最优路径上的 n_1 会获得正确的前缀代价。

为了看清它与前两问的联系，我们整理证明的关键步骤。在取出 T 前，选 P^* 上最靠近起点的 OPEN 节点 n_i，则

$$C \le f(n_i) = C^* + \underbrace{g(n_i) - g^*(n_i)}_{\text{前缀代价误差}} + \underbrace{h(n_i) - h^*(n_i)}_{\text{启发估计误差}}.$$

文献的定理 4.5 及其对该 OPEN 节点的推论给出前缀误差界；后缀误差界则由 $h(n_j) - h(n_{j+1}) - c(n_j, n_{j+1}) \le I(n_j, n_{j+1})$ 沿后缀求和得到：

$$g(n_i) - g^*(n_i) \le \sum_{j=1}^{i-1} I(n_j, n_{j+1}), \qquad h(n_i) - h^*(n_i) \le \sum_{j=i}^{k-1} I(n_j, n_{j+1}).$$

两式相加即得式(1)。相比前两问，这里多出的 g 值误差也由不一致量控制，其中前缀误差的归纳结论引用自文献。

回到本题，尝试给出相应的条件。有了式(1)，我们就可以从一致性出发，分别尝试加法和乘法放宽，并直接证明与前两问对应的结论。

1. **加法放宽：**若每条边都有 $h(u) \le c(u,v) + h(v) + \delta$，其中 $\delta \ge 0$，则

$$I(u,v) \le \delta \quad \Longrightarrow \quad C \le C^* + (k-1)\delta.$$

   若已知最优路径至多有 D 条边，则可用 $(D-1)\delta$ 作统一加法误差界。与第（1）问不同，每条边的放宽量会累积；若希望仍保证 $C \le C^* + C_1$，一个充分条件是最优路径上除首边外的不一致量之和不超过 C_1。

2. **乘法放宽：**若每条边都有 $h(u) \le w\, c(u,v) + h(v)$，其中 $w \ge 1$，则

$$I(u,v) \le (w-1)c(u,v), \qquad C \le C^* + (w-1)\sum_{j=1}^{k-1} c(n_j, n_{j+1}) \le wC^*.$$

   取 $w = C_2$ 就得到与第（2）问相同形式的界，但条件从点上的 $h \le C_2 h^*$ 加强为每条边上的不等式。

结论所以图搜索确实存在与前两问类似的误差界，但需要控制的是一致性误差而不是单个节点上的高估误差，且加法放宽的程度与最优路径的长度有关，不好控制。若允许重新打开 CLOSED 节点，则原来的 admissibility 型条件又可以得到相应的界。

参考文献

[1] R. Valenzano, N. R. Sturtevant, and J. Schaeffer. Worst-Case Solution Quality Analysis When Not Re-Expanding Nodes in Best-First Search. AAAI, 2014. 第 4.1–4.3 节，尤其定理 4.5、4.6。

题目 2

计分部分已全部通过（52/52），结果如下。



关于出题的一点观察。做完后，我发现模拟退火一直在附近往返，遗传算法的子代甚至变回了父代，于是检查了随作业提供的 `code/calculation/generator.py`。

模拟退火：覆盖了分支，却没有展示出优化效果。生成器确实要求出现接受劣解、拒绝劣解和接受更优候选的情况，还排除了容易受小数舍入影响的概率比较。但我的轨迹是

$$F(4) \to G(6) \to F(4) \to G(6) \to G(6) \to G(6) \to H(7),$$

而爬山法直接得到 $F(4) \to E(10) \to D(17)$。这条轨迹满足了所有筛选条件，却主要在 F, G 之间往返：可以说，出题条件被这种退化轨迹“钻了空子”。它能练习接受概率的计算，但就展示“接受暂时变差以逃离局部最优”而言，几乎没有起到作用。当然，短程退火本来就不保证优于爬山；我的建议是增加一类跨越低谷、到达更好局部峰的示例，使计算规则与算法动机联系起来。

轮盘赌：低适应度个体也有机会。一个有意思的细节是，生成器先等概率抽取两个不同的轮盘区间，再在各区间内部生成随机数，并避开边界。因此，题面上的选择结果仍符合轮盘赌规则，但跨题统计时，父代的出现频率并不等于适应度占比。我觉得这一安排有很好的教学意义：它让不同适应度的个体都有机会出现在例题中，尤其能提醒我们，轮盘赌并非只选择适应度最高的个体，低适应度也可以被选上。

遗传操作：建议避免交叉与变异完全抵消。我的两个父代、交叉结果与变异结果依次为

阶段	个体 1	个体 2
父代	`001110`（P4）	`101111`（P2）
第 3 位后交叉	`001111`	`101110`
反转第 6 位	`001110`（P4）	`101111`（P2）

两个后缀仅末位不同，交换后再翻转末位，恰好分别回到原父代。判分检查发现这不是计算错误，但在仅展示一代操作的题目里，确实有点“忙了一圈回到原点”。建议生成器过滤这种完全抵消的情况，或明确把它作为讨论遗传操作不保证改进的反例。

为检查这是否只是个例，我们复现了整数种子 $0,\ldots,999$ 的题组。其中，两个变异子代均属于初始种群的有 36 组（3.6%），但与我这题一样、两个子代分别恢复为所选原父代的只有 10 组（1.0%）。

为了确认事件并非故意按排，我还检查了学号如何映射到随机数生成器的种子。结果显示，代码先去掉学号两端空白，将字符串 `AI2026-search:` 与学号拼接后做 SHA-256，取摘要前 8 字节，按大端序解释为 64 位非负整数，再交给 `random.Random(seed)`。因此并不是对学号取模；相邻学号也不会对应相邻种子，学号已被打散。

于是我们将 `2024012000` 至 `2024012999` 这 1000 个模拟学号经过实际哈希流程后再生成题目，以上两个事件分别出现 27 次（2.7%）和 9 次（0.9%）。虽然这仍不是课程名单的统计，但也说明了我这个学号的情况并非刻意安排，而是小概率随机事件发生在我身上，并建议改善样例筛选。

题目 3

（1）（2）实现与验证

回溯搜索在合法填数后递归，并在返回时恢复空格，最终枚举得到 288 个互不相同的合法解。局部搜索保持每行是 $1,2,3,4$ 的排列，从冲突格中随机选取一个，评估三个同行交换，并随机执行其中总冲突最少的一项。同列与同宫重叠的冲突只计一次。两份随作业提供的测试文件共 8 项测试全部通过。

用种子 $0,\ldots,999$ 运行局部搜索，1000 次均成功且未发生重启；实际交换次数平均为 6.221，中位数为 5，第 95 百分位为 13，最大为 32。这里一次交换包含选择、评估和执行三个可视化事件，不能把界面的前进次数直接当成交换次数。

（3）其他求解方法与尝试

局部搜索并不只有题目给出的这一种。我最初把“局部搜索”理解成了当前代码的固定流程，实际上它还可以改变邻域、候选选择方式和接受规则。例如仍然只交换同行数字，但以总冲突数 E 为目标使用模拟退火：随机选一行及其中两个不同位置，交换后若 $\Delta E \le 0$ 就接受，否则以 $\exp(-\Delta E/T)$ 的概率接受；逐渐降低温度，遇到 $E = 0$ 即找到解。这与本题先评估三个候选再选择最优者不同：它允许随机提出的较差交换被接受，因而有机会离开局部极小值，但也可能走更多弯路。

约束传播与启发式回溯。也可以为每个空格计算满足行、列、宫约束的候选集合。候选为空就立即回溯，只有一个候选时直接填入；仍需分支时，优先选择候选最少的格子（MRV）。填入后重新计算候选，继续传播约束。它利用当前约束来决定搜索顺序，而不是始终选择按行扫描遇到的第一个空格。继续遍历所有分支仍可枚举全部解。

单独跑一次对比，而不是只讨论算法名称。我在独立的 `experiments/sudoku_benchmark.py` 中实现了上述方法，保留已完成的作业代码作为 baseline。局部搜索对比采用相同的 1000 个种子，并逐次检查两个方法的初始棋盘完全一致；每轮上限为 1000 次迭代，最多重启 20 次。退火采用 $T_t = 2(0.05/2)^{t/999}$（$t = 0,\ldots,999$），每次重启重新降温，参数预先固定，未按这些种子的结果调优。所有返回棋盘都通过独立的行、列、宫合法性检查。

指标	本题最小冲突	模拟退火
成功次数	1000/1000	1000/1000
平均迭代次数	6.221	114.372
平均实际交换次数	6.221	64.117
平均总冲突函数调用次数	25.884	115.372
单次用时中位数（毫秒）	0.334	1.268

一次 baseline 迭代评估三个候选并执行一个，而退火一次迭代只提出一个候选且可能拒绝，所以迭代次数不能直接视作等量计算。表中同时报告了目标函数调用和实际用时；baseline 用时含事件快照开销，函数调用计数不含单独选冲突格时的检查，因此这些指标也不是完整的底层运算次数。完整逐次记录保存在 `experiments/results/sudoku_runs.csv`。

本次实验并没有支持“更复杂就更好”。这组空 4×4 棋盘上，最小冲突法已经很有效，模拟退火反而多走了许多步。这只能说明所选退火参数与邻域策略在这个小问题上不占优势，不能推断它在其他约束实例上也更差。回溯对比则单独以“枚举所有解”为任务，避免与只找一个解的局部搜索混比：两种回溯方法得到的解集合完全相同，均为 288 个；各重复 30 次，原实现用时中位数为 8.260 毫秒，MRV 版本为 15.213 毫秒。候选集合维护也有成本，在这个小而对称的问题上没有体现速度收益。这些用时是本机测量值，不是算法的普遍性能排序。

遗传算法的疑问：两个好棋盘拼起来，难道不会更乱吗？我的第一反应正是如此。数独的约束跨越多个位置，单个数字脱离所在行、列和宫格，并没有独立的“优良基因”含义。甚至两个完全合法的解交叉，也可能产生不合法子代。例如下面两个父代都是合法解：

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\3&4&1&2\\2&1&4&3\\4&3&2&1\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}2&1&3&4\\3&4&2&1\\1&2&4&3\\4&3&1&2\end{pmatrix}.$$

取 A 的前两行和 B 的后两行，子代第一列变成 $(1,3,1,4)$，出现重复。因此，交叉不保证降低冲突，甚至不保证保留父代已有的合法性。

但这并不意味着遗传算法无法用于数独，而是需要设计表示和操作。一种思路是把每行的排列作为一个整体：初始种群由逐行随机排列的棋盘组成，按整行从两个父代中选择来交叉，变异也只交换同行两格。这样至少保住行约束，再用总冲突数 E 定义适应度，例如 $F=1/(1+E)$，按适应度选择父代、保留少量精英，反复生成下一代，直到出现 $E=0$ 或达到预算。若加入几步最小冲突修复，则成为遗传算法与局部搜索的混合方法。

这种方案仍可能破坏列与宫约束，其作用依赖整个种群的选择与迭代，不能把一次交叉理解成必然改进。若加入局部修复，还应与相同计算预算的纯局部搜索比较，才能判断收益究竟来自交叉还是修复。本次只实现并测试了前述模拟退火和 MRV 方法，遗传方案作为思路讨论，未宣称具有实验优势。

大模型辅助说明（截至本题）：第一题使用大模型辅助检索文献、梳理定理及整理表述；第二题使用大模型辅助检查出题代码、统计样例并整理反馈；第三题的作业回溯与最小冲突代码由本人完成，使用大模型辅助检查代码，并编写独立对比实验、运行验证和整理本节文字。